

1.

用改进的Euler法解初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + x - y, 0 < x < 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

取步长 $h=0.1$ 计算 $y(0.5)$ ，并推导出准确解，与准确解相比较。

一种解微分方程

$$Ay'' + By' + Cy = f(x)$$

的方法如下：

- 根据 $f(x)$ 的类型，设出特解 y_P ，待定系数，代入原方程中对应系数相等，解出特解；
- 解方程 $Ay'' + By' + Cy = 0$ ，得到齐次解 y_H ；
- 最终解为 $y = y_P + y_H$ ，如有初值则代入，可消去剩余不定常数。

改进的欧拉法，即欧拉预估-校正法，在微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & a \leq x \leq b \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

中，其公式为：

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)})], & n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

基本思路是，先用欧拉法得到一个预估的 $y_{n+1}^{(0)}$ ，再用梯形法进行一次迭代，以对预估结果进行校正。

本题中具体方法见文件 作业1.cpp。

设特解 $y_P = ax^2 + bx + c$ ，则有

$$2ax + b = (1 - a)x^2 + (1 - b)x - c$$

所以

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -1, \quad y_P = x^2 - x + 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

考虑方程

$$y' = -y$$

该方程有齐次解

$$y_H = Ae^{-x}$$

所以完整的解为

$$y = x^2 - x + 1 + Ae^{-x}$$

将 $y(0) = 0$ 代入得：

$$y = x^2 - x + 1 - e^{-x}$$

运算得 $y(0.5) = 0.143469$, $El2(0.5) = 0.144992$

$$\eta = \frac{El2(0.5) - y(0.5)}{y(0.5)} = 1.0616\%$$

2.

利用Euler预测—校正方法求初值问题

$$\begin{cases} y' + y + y^2 \sin x = 0, 1 \leq x \leq 1.4 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

的数值解，取步长 $h=0.2$ ，要求保留5位小数计算。

运算结果如下表所示。

x	1	1.2	1.4
El2	1.00000	0.71549	0.52611